MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.5 Sammensatte problemer

Flere trekanter, én strategi. Bruk alle setningene sammen.

Mål: Løse problemer med flere trekanter, både i teori og i praksis, og vurdere hvor nøyaktig svaret er

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Teoretiske problemer	2
2	Praktiske problemer	6

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	tegne og merke en figur med flere trekanter	☐	☐	☐
1	velge riktig setning i hver trekant	☐	☐	☐
2	løse problemer med firkanter og mangekanter med eksakte svar	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor vi regner videre med en felles side eller vinkel	☐	☐	☐
1	tegne og bruke kurs målt fra nord	☐	☐	☐
2	finne høyde og bredde ved oppmåling fra to punkter	☐	☐	☐
2	vurdere hvor mye svaret endres når en måling er usikker	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- bruke trigonometri til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer med lengder, vinkler og arealer

1 Teoretiske problemer

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
diagonal	En rett linje mellom to hjørner i en mangekant som ikke er naboer.
regulær mangekant	En mangekant der alle sidene er like lange og alle vinklene er like store.
sentralvinkel	Vinkelen ved sentrum O mellom to nabohjørner i en regulær mangekant.
strategi	En plan i flere steg som du kan bruke på mange oppgaver.
eksakt svar	Et svar uten avrunding, for eksempel $4\sqrt{3}+6$.

Dette må du kunne

Strategi i fem punkter

1. **Tegn og merk.** Sett inn alt som er kjent. Merk det du skal finne med ?.
2. **Finn en trekant** der du kjenner nok til å bruke en setning.
3. **Regn ut** det du trenger videre.
4. **Gå til neste trekant** og bruk det du fant.
5. **Kontroller:** vinkelsum 180°, og den lengste siden ligger overfor den største vinkelen.

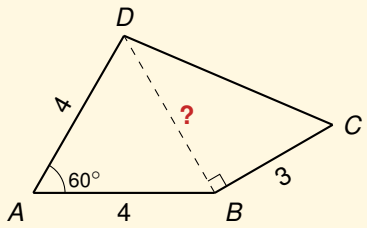
Hva er kjent? Hvilken setning?

rett vinkel	sin, cos, tan, Pytagoras
vinkel og siden overfor, pluss én til	sinussetningen
to sider og vinkelen mellom, eller tre sider	cosinussetningen
to sider og vinkelen mellom, areal	arealsetningen

Hvorfor flere trekanter? Ofte har ingen trekant nok opplysninger alene. Da bruker vi en side eller vinkel som to trekanter deler (for eksempel en diagonal). Den første trekanten gir den manglende opplysningen til den neste.

Eksempel 1 — firkant med diagonal

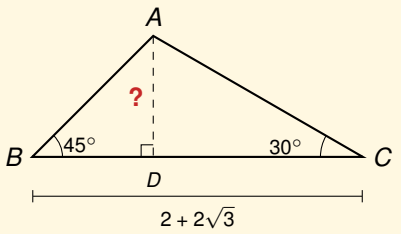
I firkanten $ABCD$ er $AB = AD = 4$, $\angle A = 60°$, $BC = 3$ og $\angle DBC = 90°$. Finn diagonalen BD, siden CD og arealet av firkanten. Svar eksakt.



$BD^2 = 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \cos 60° = 16$	Trekant ABD har to sider og vinkelen mellom: cosinussetningen.
$BD = 4$	Ta kvadratroten. (Trekanten er likesidet.)
$CD^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, så $CD = 5$	Trekant BCD er rettvinklet i B: Pytagoras.
$T_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 60° = 4\sqrt{3}$	Arealsetningen i ABD.
$T_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$	Rettvinklet: halvparten av katetene ganget.
$T = 4\sqrt{3} + 6$	Legg sammen de to trekantene.
Kontroll:	ABD har $AB = AD$ og 60° i toppen, så alle vinkler er 60° og $BD = 4$. Det stemmer.

Eksempel 2 — høyde i en trekant

I trekant ABC er $\angle B = 45°$, $\angle C = 30°$ og $BC = 2 + 2\sqrt{3}$. Linja AD er høyden fra A. Finn $h = AD$ og arealet.



$BD = \dfrac{h}{\tan 45°} = h$	Rettvinklet ABD: $\tan 45° = \frac{h}{BD}$ og $\tan 45° = 1$.
$DC = \dfrac{h}{\tan 30°} = \sqrt{3}\,h$	Rettvinklet ADC: $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
$h + \sqrt{3}\,h = 2 + 2\sqrt{3}$	$BD + DC = BC$. Begge trekantene deler h.
$h(1 + \sqrt{3}) = 2(1 + \sqrt{3})$, så $h = 2$	Faktoriser og del på $1 + \sqrt{3}$.
$T = \frac{1}{2} \cdot (2 + 2\sqrt{3}) \cdot 2 = 2 + 2\sqrt{3}$	Grunnlinje ganger høyde delt på to.
Kontroll:	$BD = 2$ og $DC = 2\sqrt{3}$. Summen er BC.

Vanlig feil på prøver

- $\sin v = \frac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}}$ gjelder ikke generelt i en trekant uten rett vinkel. I en likesidet trekant er alle sider like, så brøken ville blitt 1, men $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Du bruker en vinkel fra feil trekant. Ligger D på BC og $\angle ADB = 60°$, er $\angle ADC = 180° - 60° = 120°$, ikke $60°$.
- Sinussetningen på en trekant med to sider og vinkelen mellom (SVS) er feil. Da har du ikke en vinkel og siden overfor. Bruk cosinussetningen.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Hva er kjent? Velg setningen du vil bruke først: sinussetningen, cosinussetningen eller arealsetningen. Du skal ikke regne ut.

a) $A = 40°$, $B = 65°$ og $a = 6$. Finn b.

b) $b = 5$, $c = 9$ og $A = 50°$. Finn a.

c) $a = 4$, $b = 6$ og $c = 8$. Finn C.

d) $a = 7$, $b = 3$ og $C = 30°$. Finn arealet.

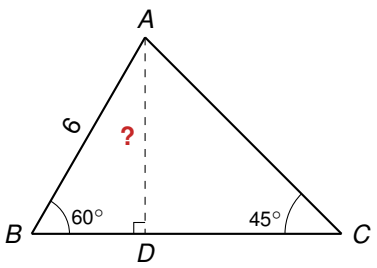
Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Linja AD står vinkelrett på BC. Fullfør.

a) Trekant ABD:
$AD = AB \cdot \sin$ _____ $= 6 \cdot$ _____ $=$ _____.

b) Trekant ADC: $AC = \dfrac{AD}{\sin \text{_____}} =$ _____.



Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

a) Hva er sentralvinkelen i en regulær sekskant, åttekant og tolvkant?

b) I en regulær åttekant er A og B nabohjørner, og O er sentrum. Finn vinklene ved A og B i trekant OAB. Forklar hvorfor trekanten er likebeint.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

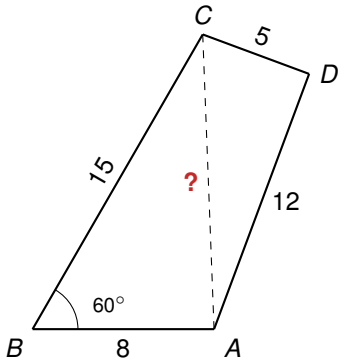
UTEN HJELPEMIDLER

I firkanten $ABCD$ er $AB = 8$, $BC = 15$, $\angle B = 60°$, $CD = 5$ og $DA = 12$.

a) Finn diagonalen AC.

b) Vis at $\angle D = 90°$.

c) Finn arealet av firkanten. Svar eksakt.



Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

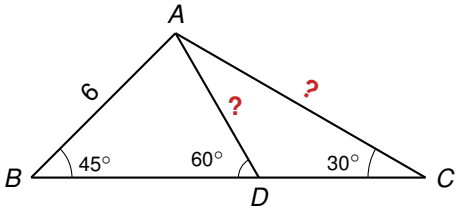
Punktet D ligger på BC i trekant ABC. Vi vet at $AB = 6$, $\angle B = 45°$, $\angle ADB = 60°$ og $\angle C = 30°$.

a) Finn AD.

b) Finn AC.

c) Finn arealet av trekant ADC.

Svar eksakt.



Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En regulær femkant har side 4,0 cm. Sentrum er O. Tegn en skisse.

a) Finn avstanden fra O til et hjørne.

b) Finn arealet av femkanten.

Svar med én desimal.

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $AB = 10$, $\angle B = 30°$ og $\angle C = 45°$. Punktet D ligger på BC slik at $AD \perp BC$. Eleven skal finne BC. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$AD = 10 \sin 30° = 5$$

$$AC = \frac{5}{\sin 45°} = 5\sqrt{2}$$

$$BD = 10 \cos 30° = 5\sqrt{3}$$

$$DC = 5\sqrt{2} \cdot \cos 30° = \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

$$BC = BD + DC = 5\sqrt{3} + \frac{5\sqrt{6}}{2}$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) To romber har sidelengde 4. Da har de samme areal.

b) Diagonalene i en rombe er like lange.

c) En trekant har heltallige sider og en vinkel på $60°$. Da er arealet et helt tall. (Du kan bruke at $\sqrt{3}$ ikke kan skrives som en brøk.)

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er h høyden fra C ned på AB.

a) Vis at $h = \dfrac{c \cdot \sin A \cdot \sin B}{\sin C}$.

b) Bruk formelen når $A = B = 30°$ og $c = 6\sqrt{3}$. Kontroller svaret på en annen måte.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Du kjenner alle tre sidene og skal finne en vinkel. Hvilken setning bruker du?

b) Hva er sentralvinkelen i en regulær 18-kant?

c) Hvorfor kan vi ikke bruke $\sin v = \dfrac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}}$ rett i en trekant uten rett vinkel? Hva kan vi gjøre i stedet?

2 Praktiske problemer

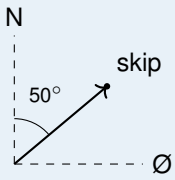
Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
kurs	Retningen vi beveger oss i, målt i grader fra nord og med klokka.
oppmåling	Å finne lengder og høyder ved å måle noen vinkler og avstander.
høydevinkel	Vinkelen mellom vannrett og siktelinja opp til målet.
usikkerhet	Hvor mye en målt verdi kan avvike fra den riktige.

Dette må du kunne

Kurs måles fra nord, med klokka: nord 0°, øst 90°, sør 180°, vest 270°. Rett tilbake er kursen $\pm 180°$.



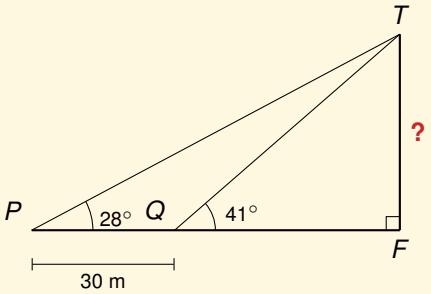
Oppmåling fra to punkter. Mål avstanden mellom punktene og vinkelen til målet fra hvert punkt.

1. Finn vinklene i den skjeve trekanten.
2. Sinussetningen gir en skrå side.
3. Sinus i den rettvinklede trekanten gir høyden.

Usikkerhet. Endre vinkelen med 1° og se hvor mye svaret endres.
Avrunding. Bruk lagrede verdier på kalkulatoren. Avrund til slutt.

Eksempel 1 — høyden av en mast

Fra P er høydevinkelen til toppen av en mast 28°. Vi går 30 m rett mot masten til Q. Der er høydevinkelen 41°. Finn høyden h. Svar med én desimal.



$\angle PQT = 180° - 41° = 139°$

Høydevinkelen 41° er en ytre vinkel. Vinkelen i trekanten er 139°.

$\angle PTQ = 180° - 28° - 139° = 13°$

Vinkelsum i trekant PQT.

$$\frac{QT}{\sin 28°} = \frac{30}{\sin 13°}$$

Sinussetningen: QT er overfor 28°, PQ er overfor 13°.

$$QT = \frac{30 \cdot \sin 28°}{\sin 13°} \approx 62{,}6 \text{ m}$$

Lagre verdien på kalkulatoren.

$h = QT \cdot \sin 41° \approx 41{,}1$ m

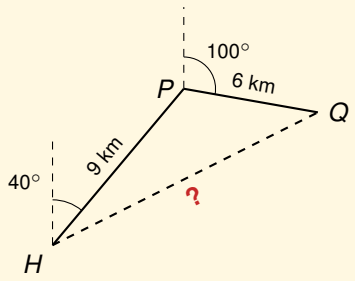
Rettvinklet trekant QFT: motstående katet er hypotenus ganger sinus.

Kontroll:

$\frac{h}{\tan 28°} - \frac{h}{\tan 41°} = 77{,}3 - 47{,}3 = 30{,}0$, som er PQ.

Eksempel 2 — navigasjon

En båt seiler fra H kurs 40° i 9 km til P. Så seiler den kurs 100° i 6 km til Q. Finn avstanden HQ og kursen fra H rett til Q.



$\angle HPQ = 180° - (100° - 40°) = 120°$	Båten svinger 60° til høyre. Vinkelen inne i trekanten er $180° - 60°$.
$HQ^2 = 9^2 + 6^2 - 2 \cdot 9 \cdot 6 \cdot \cos 120° = 171$	To sider og vinkelen mellom: cosinussetningen.
$HQ = \sqrt{171} \approx 13{,}1$ km	Kvadratrot til slutt.
$\sin H = \dfrac{6 \cdot \sin 120°}{HQ}$, så $H \approx 23{,}4°$	Sinussetningen. PQ er korteste side, så H er spiss.
kurs $= 40° + 23{,}4° = 63{,}4°$	Q ligger til høyre for linja HP. Da legger vi vinkelen til kursen.

Vanlig feil på prøver

- Du tegner kurs 40° som 40° fra x-aksen. Det er feil. Kurs måles fra nord med klokka, så kurs 40° er $90° - 40° = 50°$ fra øst-aksen.
- Du bruker høydevinkelen 41° som vinkel inni trekanten PQT. Det er feil. Vinkelen i trekanten er $180° - 41° = 139°$.
- Du avrunder underveis. Rundes sinusverdiene i eksempel 1 til to desimaler, blir svaret ca. 42,3 m i stedet for 41,1 m.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Et skip seiler kurs 70°. Tegn en skisse med nord opp.

a) Hvilken av retningene nord, øst, sør og vest ligger kursen nærmest?

b) Hvilken kurs har skipet hvis det snur og seiler rett tilbake?

c) Skipet svinger til kurs 150°. Hvor mange grader har det svingt?

Oppgave 2.2 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Du står 45 m fra foten av en flaggstang på flatt terreng. Høydevinkelen til toppen er 32°. Hvor høy er flaggstanga? Se bort fra øyehøyden. Svar med én desimal.

Oppgave 2.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

To båter A og B ligger 200 m fra hverandre. Begge sikter mot en bøye C. I trekant ABC er $\angle A = 50°$ og $\angle B = 64°$. Tegn en skisse og fullfør.

a) $\angle C = 180° - 50° - 64° =$ _____.

b) $\dfrac{AC}{\sin 64°} = \dfrac{200}{\sin _____}$, så $AC \approx$ _____ m.

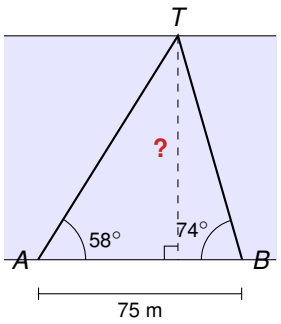
c) Finn BC på samme måte.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Fra to punkter A og B på samme elvebredd, 75 m fra hverandre, ser vi et tre T på motsatt bredd. Vi måler $\angle TAB = 58°$ og $\angle TBA = 74°$. Finn bredden av elva, altså korteste avstand fra T til linja AB. Svar med én desimal.



Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En båt seiler fra H kurs 30° i 15 km til P. Så seiler den kurs 160° i 10 km til Q. Tegn en skisse.

a) Finn $\angle HPQ$.

b) Finn avstanden HQ.

c) Finn $\angle PHQ$.

d) Hvilken kurs må båten ha fra Q for å seile rett tilbake til H?

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Fra A er høydevinkelen til toppen T av et fjell 20°. Vi går 300 m rett mot fjellet til B. Der er høydevinkelen 32°. Eleven skal finne høyden h av fjelltoppen over bakken. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\angle ATB = 32° - 20° = 12°$$

$$\angle ABT = 180° - 32° = 148°$$

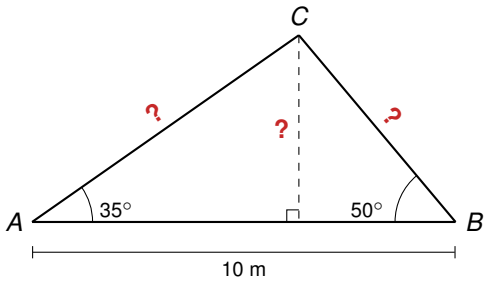
$$BT = \frac{300 \cdot \sin 20°}{\sin 12°} \approx 493{,}5 \text{ m}$$

$$h = BT \cdot \sin 20° \approx 168{,}8 \text{ m}$$

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Et tak har bredde 10 m. De to takflatene har vinklene 35° og 50° mot vannrett. Finn lengden av begge sperrene og mønehøyden, altså høyden fra mønet ned til bakken. Svar med én desimal.



— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

En landmåler står 80 m fra foten av en mast på flatt terreng og måler høydevinkelen til toppen med usikkerhet $\pm 1°$.

a) Vinkelen er $25°$. Finn høyden når vinkelen er $25°$, og den minste og største mulige høyden.

b) En annen mast, like langt unna, har høydevinkel $60°$. Gjør det samme.

c) Forklar hvorfor usikkerheten i meter blir større i b) enn i a).

Oppgave 2.9 ●●●

MED HJELPEMIDLER

To skip forlater en havn samtidig. Skip *A* seiler kurs $30°$ med fart 30 km/t. Skip *B* seiler kurs $90°$. Etter 2 timer er avstanden mellom skipene 52 km.

a) Tegn en skisse. Finn vinkelen mellom de to kursene.

b) Finn farten til skip *B*. Er det mer enn ett mulig svar?

c) Forklar hvorfor oppgaven har det antallet svar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Et skip seiler kurs $310°$. Hvilken kurs har det rett tilbake?

b) Du står 30 m fra et hus. Høydevinkelen til taket er $45°$. Hvor høyt er huset?

c) Hvorfor lagrer vi mellomsvar på kalkulatoren og avrunder bare til slutt?